LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) • ASESMEN TENGAH SEMESTER (ATS)

Mata Pelajaran : Informatika
Kelas /Semester : X ..... / Ganjil (2026/2027)
Nama Siswa : .....
Hari / Tanggal : .....
Guru Pengampu : Yassa Dwi Adtiali, S.Tr.Kom

PERNYATAAN KEJUJURAN AKADEMIK (WAJIB DISALIN):

"Saya mengerjakan lembar soal asesmen tengah semester dalam keadaan sadar, sehat dan tidak menyontek sesuai dengan isi hasil sebagai jawaban dari pemikiran saya, jika saya mengerjaan keadaan terpaksa menyontek maka siap diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku"

(Tanda Tangan Siswa)

UNIT 1: DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA

Wacana 1: Jejak Digital dan Keamanan Data Pribadi Remaja

Seiring meningkatnya penggunaan media sosial, fenomena pencurian data pribadi (phishing) dan pemetikan data (data scraping) makin marak terjadi. Sebuah lembaga riset siber mencatat data aktivitas internet 100 siswa SMA selama satu bulan dalam tabel berikut:

Jenis Aktivitas Internet Siswa	Persentase Siswa	Potensi Risiko Siber
Mengunggah foto identitas / kartu pelajar	42%	Pencurian identitas & penyalahgunaan data pinjaman Online
Menggunakan Wi-Fi publik tanpa VPN	68%	Intersepsi data lalu lintas internet (Man-in-the-Middle Attack)
Mengaktifkan lokasi (GPS) secara publik	75%	Pelacakan fisik dan ancaman privasi lokasi
Mengabaikan Update Sistem Operasi	35%	Celah keamanan (vulnerability) belum tertutup

Soal 1 (Pilihan Ganda)

Berdasarkan data pada Wacana 1, mengapa pengunggahan foto identitas atau kartu pelajar di media sosial memiliki tingkatrisiko dampaknya paling berbahaya bagi siswa dalam jangka panjang?

A. Kartu pelajar mengandung nomor identitas unik yang dapat digunakan untuk verifikasi akun keuangan atau layanan digital tanpa izin.
B. Foto identitas menurunkan jumlah pengikut (followers) karena dianggap tidak menarik secara estetika.
C. Pengunggahan identitas menyebabkan kecepatan koneksi internet siswa menurun secara signifikan.
D. Kartu pelajar akan otomatis hilang dari kepemilikan fisik jika diunggah ke media sosial.

Jawaban Pilihan: [ ]
ALASAN MEMILIH JAWABAN:

Soal 2 (Pilihan Ganda Kompleks)

Tentukan apakah pernyataan berikut BENAR atau SALAH berdasarkan analisis risiko siber pada Wacana 1! Berikan tanda centang (✓).

Pernyataan Analisis Risiko Siber	BENAR	SALAH
Mematikan fitur lokasi (GPS) saat tidak digunakan mengurangi risiko pelacakan fisik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	[ ]	[ ]
Menggunakan Wi-Fi publik aman digunakan untuk transaksi perbankan selama jaringan tersebut tidak menggunakan kata sandi.	[ ]	[ ]

Soal 3 (Isian Singkat)

Tindakan menyebarkan data pribadi milik orang lain ke publik tanpa izin dengan tujuan merusak reputasi atau mengintimidasi dikenal dengan istilah .....

Soal 4 (Pilihan Ganda)

Seseorang menerima pesan singkat yang mengaku dari pihak bank, meminta untuk mengklik tautan dan memasukkan kata sandi akun untuk memperbarui data. Tindakan paling tepat dan etis yang harus dilakukan sesuai dengan kaidah keamanan informasi adalah...

A. Langsung mengklik tautan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

B. Membagikan tautan tersebut ke grup sekolah untuk menanyakan keasliannya.

C. Mengabaikan pesan, memblokir pengirim, dan melaporkannya ke saluran resmi bank.

D. Mengisi form dengan kata sandi palsu untuk mengerjai pengirim pesan.

Jawaban Pilihan: [ ]

ALASAN MEMILIH JAWABAN:

Soal 5 (Essay Studi Kasus - Kapasitas Panjang >400 Kata)

Seorang siswa kelas X mempublikasikan keluhan mengenai sekolahnya di media sosial pribadi dengan menyebutkan nama terang guru beserta foto tanpa izin. Keluhan tersebut menjadi tular (viral) dan menimbulkan spekulasi publik yang tidak benar. Analisislah kasus tersebut secara komprehensif berdasarkan etika berinternet, norma hukum UU ITE, serta uraikan dampak sosial maupun psikologis yang berpotensi timbul bagi siswa, guru, dan institusi sekolah!

LEMBAR JAWABAN URAIAN ESSAY SOAL 5 (URAIKAN ANALISIS MENDALAM ANDA DI BAWAH INI):

UNIT 2: DATA, INFORMASI, DAN VALIDASINYA

Wacana 2: Deteksi Misinformasi dan Validasi Berita Otomatis

Di era kecerdasan buatan, berita palsu (hoax) sering kali dibuat menggunakan narasi yang meyakinkan. Sebuah tim peneliti menguji dua artikel berita (Artikel A dan Artikel B) menggunakan parameter validasi data sebagai berikut:

+ ----------+

ARTIKEL A

Judul : "Bahaya Radiasi Sinyal 5G Dapat Mengubah Struktur DNA!"

Sumber : BlogGratisanNews.blogspot.com (Tanpa nama penulis)

Tanggal : Tidak dicantumkan

Kutipan : "Menurut para ahli yang tidak ingin disebutkan namanya..." |

+ ----------+

ARTIKEL B

Judul : "Analisis Dampak Frekuensi Sinyal 5G terhadap Jaringan Tipe X"|

Sumber : Jurnal IEEE Transactions on Communications (Peer-reviewed)

Tanggal : 12 Agustus 2025 (Ditulis oleh Dr. R. H. Prasetyo)

Kutipan : "Hasil pengujian laboratorium menunjukkan nilai SAR masihberada di bawah ambang batas aman WHO (2.0 W/kg)..."

+ ----------+

Soal 6 (Pilihan Ganda)

Berdasarkan perbandingan kedua artikel pada Wacana 2, alasan utama Artikel A dikategorikan sebagai data/informasi yang tidak valid adalah...

A. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baku dan mudah dipahami.
B. Menyajikan judul yang memicu kepanikan tanpa mencantumkan identitas penulis dan rujukan ilmiah yang terverifikasi.
C. Diterbitkan di media digital berbasis web.
D. Tidak mencantumkan gambar pendukung di dalam naskahnya.

Jawaban Pilihan: [ ]

ALASAN MEMILIH JAWABAN:

Soal 7 (Pilihan Ganda Kompleks)

Berikan tanda centang (✓) pada kolom Valid atau Tidak Valid untuk setiap metode verifikasi data berikut!

Metode Verifikasi Data Informasi	VALID	TIDAK VALID
Memeriksa keaslian gambar menggunakan pencarian gambar terbalik (reverse image search).	[ ]	[ ]
Memercayai berita yang dikirim berulang kali di grup	[ ]	[ ]

obrolan keluarga tanpa cek silang.		
Mengonfirmasi data statistik ke situs resmi lembaga pemerintah atau badan riset resmi.	[ ]	[ ]

Soal 8 (Isian Singkat)

Proses pembersihan data dari nilai yang tidak konsisten, duplikat, atau format yang salah sebelum data dianalisis dinamakan_____

Soal 9 (Pilihan Ganda)

Seorang peneliti mengumpulkan data nilai ujian dari 100 siswa. Namun, terdapat 3 data yang bernilai 999 karena kesalahan sistem saat menginput. Nilai 999 dalam analisis data disebut sebagai...

A. Data Median
B. Pencilan (Outlier)
C. Data Mode
D. Parameter Normal

Jawaban Pilihan: [ ]
ALASAN MEMILIH JAWABAN:

Soal 10 (Essay Studi Kasus - Kapasitas Panjang >400 Kata)

Anda menemukan infografis di media sosial yang mengklaim bahwa "90% remaja mengalami penurunan daya ingat akibat penggunaan aplikasi pemutar video pendek". Infografis tersebut tidak menyertakan jumlah sampel, metode riset, maupun lembaga penyelenggara survei. Tuliskan langkah-langkah kritis dan metodologi analisis data yang akan Anda lakukan secara detail untuk memvalidasi kebenaran klaim data tersebut sebelum mempercayai atau membagikannya!
LEMBAR JAWABAN URAIAN ESSAY SOAL 10 (URAIKAN ANALISIS MENDALAM ANDA DI BAWAH INI):

UNIT 3: ANALISIS DATA DAN VISUALISASI

Wacana 3: Analisis Penjualan Kantin Digital Sekolah

Kantin sekolah menerapkan pembayaran digital. Berikut adalah ringkasan data transaksi penjualan harian selama 5 hari kerja:

Hari	Jumlah Transaksi Makanan	Jumlah Transaksi Minuman	Total Pendapatan (Rp)
Senin	120	150	Rp 1.350.000,-
Selasa	95	110	Rp 1.025.000,-
Rabu	110	130	Rp 1.200.000,-
Kamis	85	90	Rp 875.000,-
Jumat	140	180	Rp 1.600.000,-

Soal 11 (Pilihan Ganda)

Berdasarkan data transaksi pada Wacana 3, tren penjualan makanan dan minuman mencapai titik tertinggi pada hari Jumat. Faktor analisis data yang paling logis menjelaskan peningkatan tersebut adalah...

A. Hari Jumat memiliki jam pembelajaran yang lebih panjang dibandingkan hari lainnya.
B. Adanya peningkatan volume pembeli menjelang akhir pekan serta durasi istirahat yang lebih fleksibel.
C. Harga makanan pada hari Jumat dinaikkan dua kali lipat oleh pengelola kantin.
D. Transaksi hari Jumat dihitung gabungan dengan transaksi hari Sabtu dan Minggu.

Jawaban Pilihan: [ ]
ALASAN MEMILIH JAWABAN:

Soal 12 (Pilihan Ganda Kompleks)

Berdasarkan Tabel Wacana 3, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut! Berikan tanda centang (✓).

Pernyataan Perhitungan Data	BENAR	SALAH
Rata-rata transaksi minuman harian lebih tinggi daripada rata-rata transaksi makanan harian.	[ ]	[ ]
Pendapatan pada hari Kamis mengalami penurunan sebesar 50% jika dibandingkan dengan hari Senin.	[ ]	[ ]

Soal 13 (Isian Singkat)

Jenis diagram yang paling tepat digunakan untuk menunjukkan perbandingan proporsi kontribusi pendapatan harian terhadap total pendapatan mingguan adalah diagram .....

Soal 14 (Pilihan Ganda)

Jika pengelola kantin ingin memprediksi kebutuhan stok bahan baku untuk minggu depan berdasarkan data Wacana 3, teknik analisis data yang paling tepat digunakan adalah...

A. Analisis Deskriptif
B. Analisis Prediktif
C. Analisis Preskriptif

D. Analisis Kualitatif
Jawaban Pilihan: [ ]
ALASAN MEMILIH JAWABAN:

Soal 15 (Essay Studi Kasus - Kapasitas Panjang >400 Kata) Bias Visualisasi Data

Seorang siswa membuat grafik batang untuk menyajikan data pendapatan di atas. Namun, ia memulai sumbu Y (pendapatan) dari angka Rp800.000, bukan dari angka 0. Jelaskan secara mendalam mengapa pemotongan skala sumbu Y tersebut menyebabkan bias atau misinterpretasi visual, dan bagaimana cara menyajikan grafik yang etis serta akurat! Uraikan analisis mendalam anda dibawah ini

UNIT 4: ALGORITMA DAN OPTIMALISASI

Wacana 4: Rute Distribusi Pengiriman Surat/Dokumen Sekolah

Seorang petugas kurir sekolah harus mengantar dokumen dari Gedung Utama (A) ke 4 gedung lain (B, C, D, E). Jarak antar gedung dalam meter digambarkan dalam struktur graf bobot berikut:

Soal 16 (Pilihan Ganda)

Jika kurir menggunakan Algoritma Greedy untuk berangkat dari Gedung A menuju Gedung E dengan selalu memilih gedung terdekat berikutnya yang belum dikunjungi, rute yang akan ditempuh adalah...

A. A → C → D → E
B. A → B → C → D → E
C. A → D → E
D. A → C → E

Jawaban Pilihan: [ ]
ALASAN MEMILIH JAWABAN:

Soal 17 (Isian Singkat)

Hitung total jarak (dalam meter) yang ditempuh kurir jika memilih rute: A → C → D → E berdasarkan data Wacana 4! Jawaban: meter. Halaman 6 dari 9 LKPD ATS Informatika X Soal 18 (Pilihan Ganda Kompleks) Tentukan apakah pernyataan berikut BENAR atau SALAH mengenai karakteristik Algoritma Greedy!

Soal 18 (Pilihan Ganda Kompleks)

Tentukan apakah pernyataan berikut BENAR atau SALAH mengenai karakteristik Algoritma Greedy!

Pernyataan Karakteristik Algoritma	BENAR	SALAH
Algoritma Greedy selalu menghasilkan solusi yang paling optimal secara keseluruhan pada setiap jenis permasalahan.	[ ]	[ ]
Algoritma Greedy mengambil keputusan berdasarkan pilihan terbaik pada langkah lokal saat itu tanpa mengulang kembali pilihan sebelumnya.	[ ]	[ ]

Manakah dari pendekatan berikut yang dijamin pasti menemukan rute terpendek absolut dari A ke E dengan cara memeriksa seluruh kombinasi rute yang mungkin?

A. Algoritma Greedy
B. Pencarian Buta / Brute Force (Enumerasi Kompleks)
C. Algoritma K-Means
D. Algoritma Pemrograman Linier

Jawaban Pilihan: [ ]
ALASAN MEMILIH JAWABAN:

Soal 20 (Essay Studi Kasus - Kapasitas Panjang >400 Kata) Penelusuran Logika

Seorang kurir sekolah menggunakan aturan flowchart sederhana dalam memilih kendaraan pengantar dokumen berdasarkan jarak destination (jarak J dalam meter):

1. Jika J ≤ 10m, kurir berjalan kaki.
2. Jika 10m < J ≤ 20m, kurir menggunakan sepeda.
3. Jika J > 20m, kurir menggunakan sepeda motor.

Berdasarkan graf bobot pada Wacana 4 (A ke B = 10m, B ke C = 15m, C ke D = 8m), kurir menempuh rute A → B → C → D. Analisislah jenis kendaraan yang digunakan kurir pada setiap tahapan perpindahan gedung (A ke B, B ke C, dan C ke D) berdasarkan logika diagram alir, serta hitung efisiensi energi/waktu dari pilihan moda transportasi tersebut!

LEMBAR JAWABAN URAIAN ESSAY SOAL 20 (URAIKAN ANALISIS MENDALAM ANDA DI BAWAH INI):

UNIT 5: DIAGRAM ALIR (FLOWCHART) DAN STUDI KASUS SISTEM

Wacana 5: Flowchart Sistem Kelulusan & Remedial Mata Pelajaran

Perhatikan diagram alir (flowchart) berikut yang digunakan oleh sistem penilaian otomatis SMA Negeri 15 Kota Bandung untuk menentukan status kelulusan siswa:

Soal 21 (Pilihan Ganda - Tracing Flowchart)

Seorang siswa memperoleh data nilai sebagai berikut: Nilai_Tugas = 90, Nilai_UTS = 70, dan Nilai_UAS = 60. Berdasarkan flowchart pada Wacana 5, status kelulusan yang akan dicetak oleh sistem adalah...

A. LULUS TUNTAS

B. REMEDIAL TUGAS

C. REMEDIAL TOTAL & PENDAMPINGAN

D. GAGAL TANPA REMEDIAL

Jawaban Pilihan: [ ]

ALASAN MEMILIH JAWABAN:

Soal 22 (Pilihan Ganda - Analisis Simbol)

Pada Wacana 5, simbol belah ketupat (♦) digunakan untuk fungsi Decision (Pengambilan Keputusan). Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai karakteristik logika simbol Decision pada flowchart?

A. Menerima masukan data variabel dari pengguna tanpa adanya evaluasi kondisi.

B. Memiliki satu jalur masuk dan minimal dua jalur keluar (seperti Ya/Tidak) berdasarkan hasil evaluasi kondisi/ekspresi logika.

C. Menjalankan operasi aritmatika dan menyimpan hasil perhitungan ke dalam memori.

D. Menandai titik awal dan titik akhir dari seluruh rangkaian proses program.

Jawaban Pilihan: [ ]

ALASAN MEMILIH JAWABAN

Soal 23 (Pilihan Ganda Kompleks - Penelusuran Logika)

Berdasarkan alur pemrosesan pada flowchart Wacana 5, tentukan nilai kebenaran (BENAR atau SALAH) untuk setiap analisis kasus berikut!

Kasus Analisis Logika Flowchart	BENAR	SALAH
Siswa dengan Nilai_Akhir = 74.9 akan dialihkan ke cabang 'Tidak' pada kondisi pertama dan dicetak status "REMEDIAL TUGAS".	[ ]	[ ]
Jika seorang siswa mendapat Nilai_Akhir = 55, sistem langsung mencetak "REMEDIAL TOTAL" tanpa melewati pemeriksaan kondisi Nilai_Akhir ≥ 60.	[ ]	[ ]

Soal 24 (Isian Singkat)

Pada standar pembuatan flowchart, simbol berbentuk jajaran genjang digunakan untuk merepresentasikan proses:_____.

Soal 25 (Essay Studi Kasus - Kapasitas Panjang >400 Kata)

Desain Sistem Flowchart Perpustakaan Digital Sekolah ingin membuat sistem otomatisasi perhitungan denda keterlambatan pengembalian buku dengan ketentuan:

• Input: Jumlah hari keterlambatan (H).

• Kondisi Denda:

1. Jika H ≤ 3 hari: Denda = Rp0 (Gratis).
2. Jika 3 < H ≤ 7 hari: Denda = Rp2.000 × H.
3. Jika H > 7 hari: Denda = Rp5.000 × H DAN cetak peringatan "Kartu Anggota Dibekukan".

• Output: Menampilkan Total Denda dan Status Keanggotaan.

Tugas Anda:

1. Rancang urutan alur diagram alir (flowchart) secara rinci dari Start hingga End beserta penjelasan fungsi tiap simbol yang dipakai!
2. Uji alur flowchart jika seorang siswa terlambat mengembalikan buku selama 5 hari dan 10 hari! Berapa denda serta status keanggotaannya? Uraikan analisis Anda!

(URAIKAN ANALISIS MENDALAM ANDA DI BAWAH INI):